



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

TE3002B: Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

Dr. Alfredo García Suárez

Actividad 5.1 (Control de Posición)

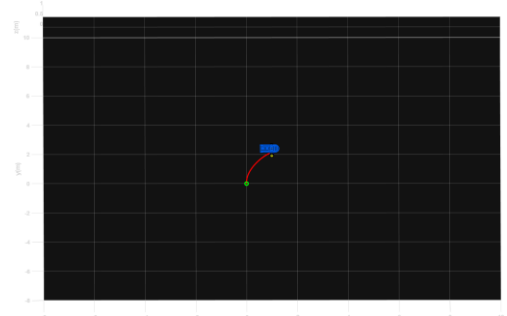
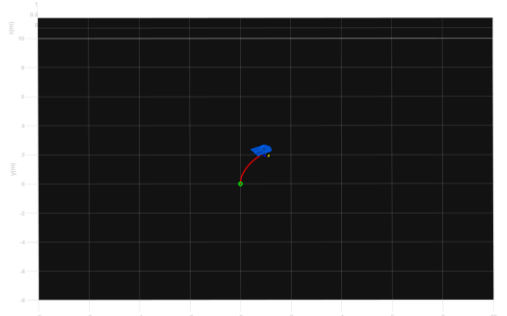
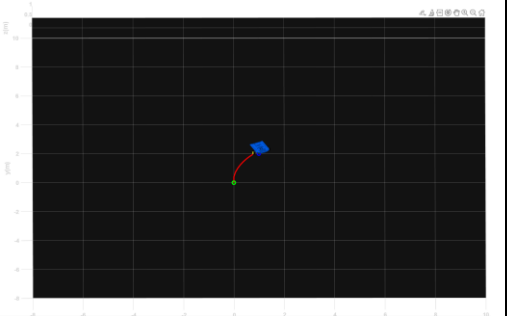
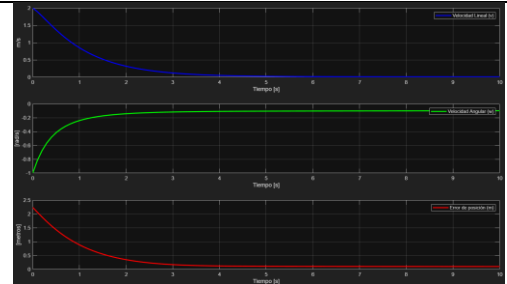
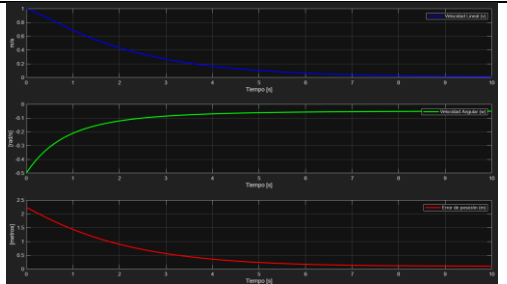
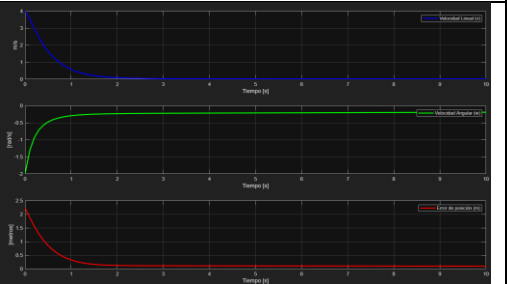
Marcos Allen Martínez Cortés

A01737939

01 de mayo de 2026

Implementar el código requerido para generar el control de posición del robot tipo diferencial en los siguientes puntos deseados. Genera un análisis comparativo empleando 3 valores de ganancias diferentes y explica cuál sería la mejor sintonización para posicionar al robot en cada punto.

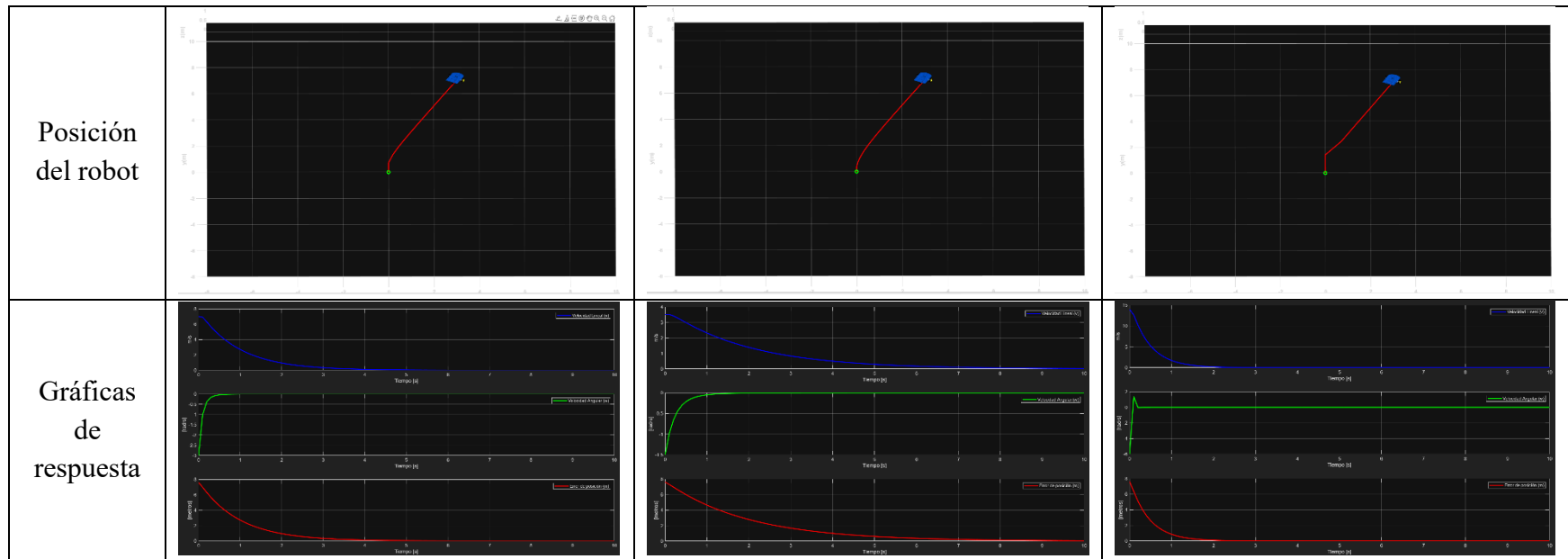
a) (1, 2)

Ganancias	1 y 1	0.5 y 0.5	2 y 2
Posición del robot			
Gráficas de respuesta			

En este caso es más conveniente utilizar las ganancias con valor de 2, ya que como se puede observar, realiza la misma trayectoria en los tres casos y solo cambia la orientación final; además, el error para los tres casos es de aproximadamente 0.1 m, pero con las ganancias con valor de 2 lo realiza en menor tiempo, lo cual es conveniente en varias situaciones.

b) (3, 7)

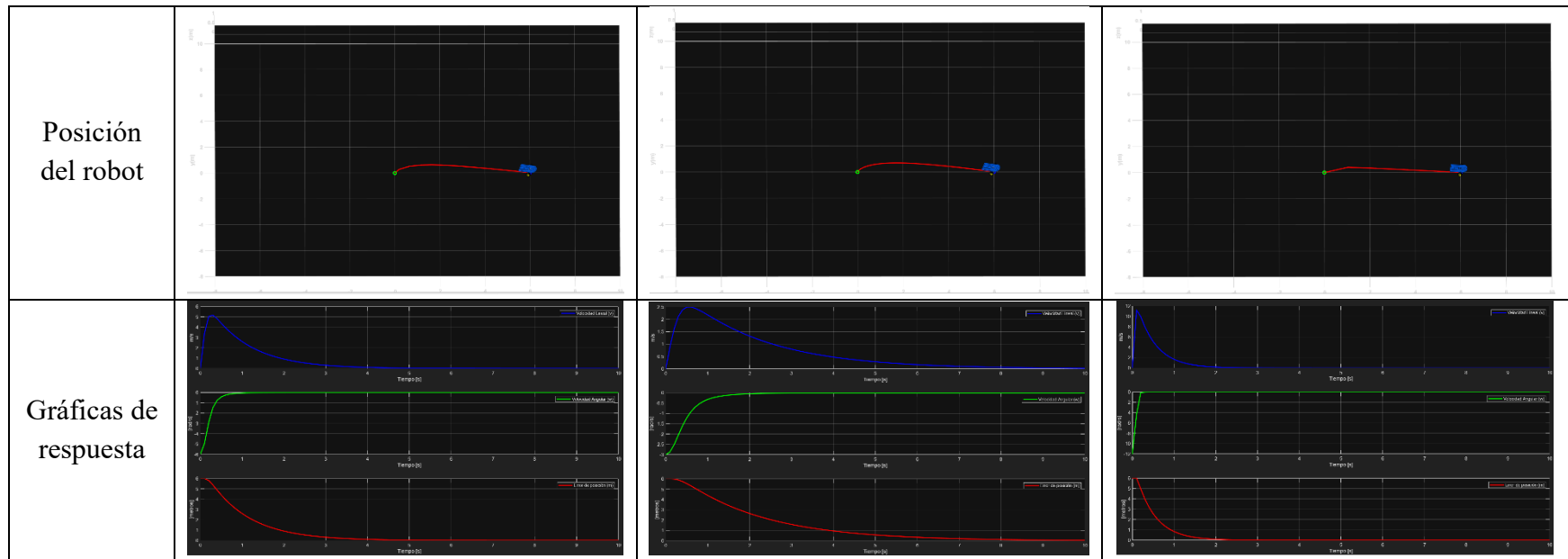
Ganancias	1 y 1	0.5 y 0.5	2 y 2
-----------	-------	-----------	-------



En este caso el mejor valor de ganancias sería el de 1, ya que el de 0.5 y 1 presentan el mismo comportamiento, pero la ganancia de 1 lo hace en menor tiempo, lo cual es conveniente en muchas situaciones, además de que sí tiende a un error de 0. Por otra parte, aunque el de 2 también logra obtener un error de 0, tiene un sobretiro en la velocidad angular, lo cual también se puede observar en su trayectoria; esto es indeseable, por lo que, aunque lo haga más rápido, se prefiere la ganancia de 1.

c) (6, 0)

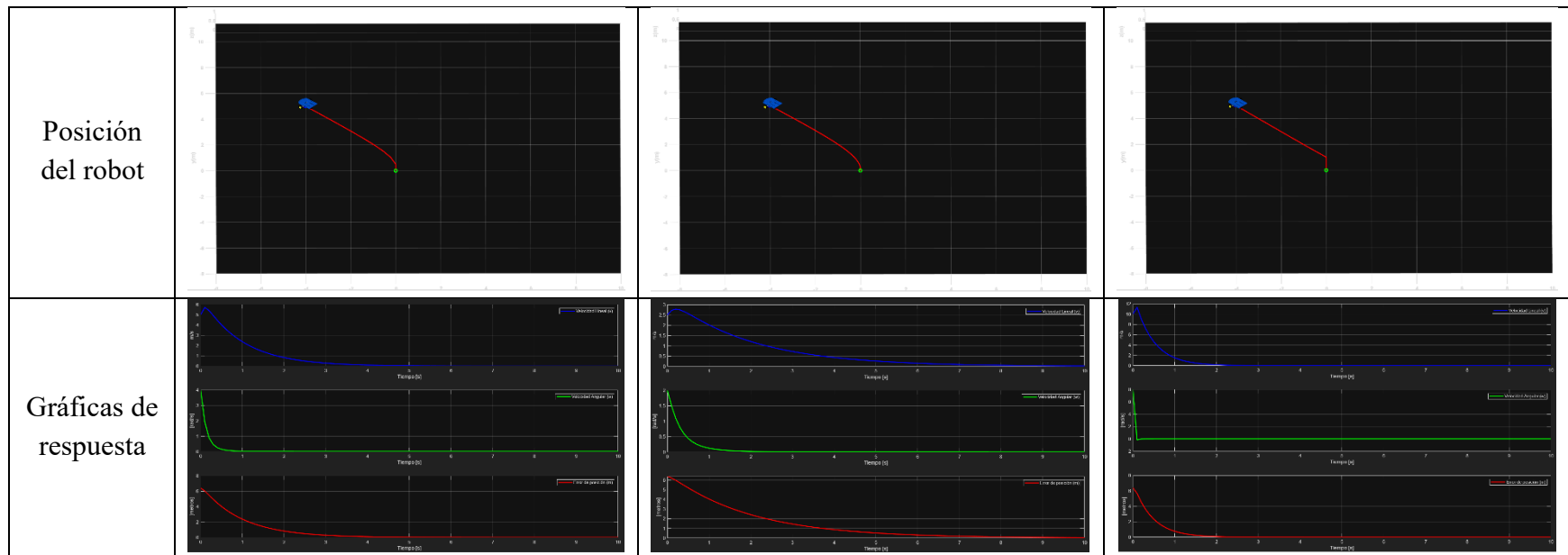
Ganancias	1 y 1	0.5 y 0.5	2 y 2
-----------	-------	-----------	-------



En este caso, como se empieza con la orientación de 90° , la recta se hace una curva. Para los tres valores de ganancia se obtiene que tiende el error a 0, por lo que se podría seleccionar la de valor 1 o de 2 si se prioriza el tiempo en el que lo realiza, solo con la diferencia de que con las ganancias de valor 2 hay un giro más “brusco”, por lo que so se desea evitar este se podría seleccionar la de 1; aunque a la vez la de 2 podría considerarse la mejor si se buscan líneas rectas.

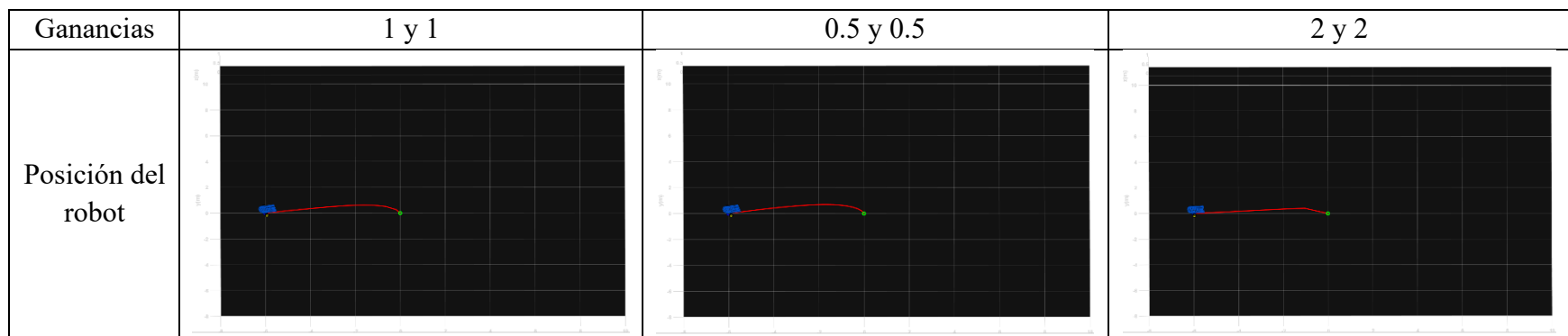
d) (-4, 5)

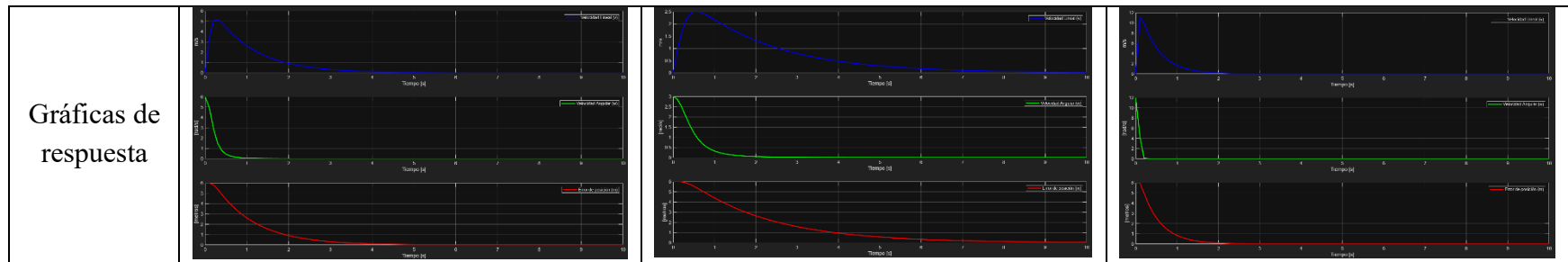
Ganancias	1 y 1	0.5 y 0.5	2 y 2
-----------	-------	-----------	-------



Este caso es el mismo que el anterior; para los tres se obtiene que tiende el error a 0, por lo que las mejores son la de valor 1 o de 2 si se prioriza el tiempo en el que lo realiza, con preferencia de la de 1 si se evita un giro “brusco”, sino es el caso, la mejor es la de valor 2.

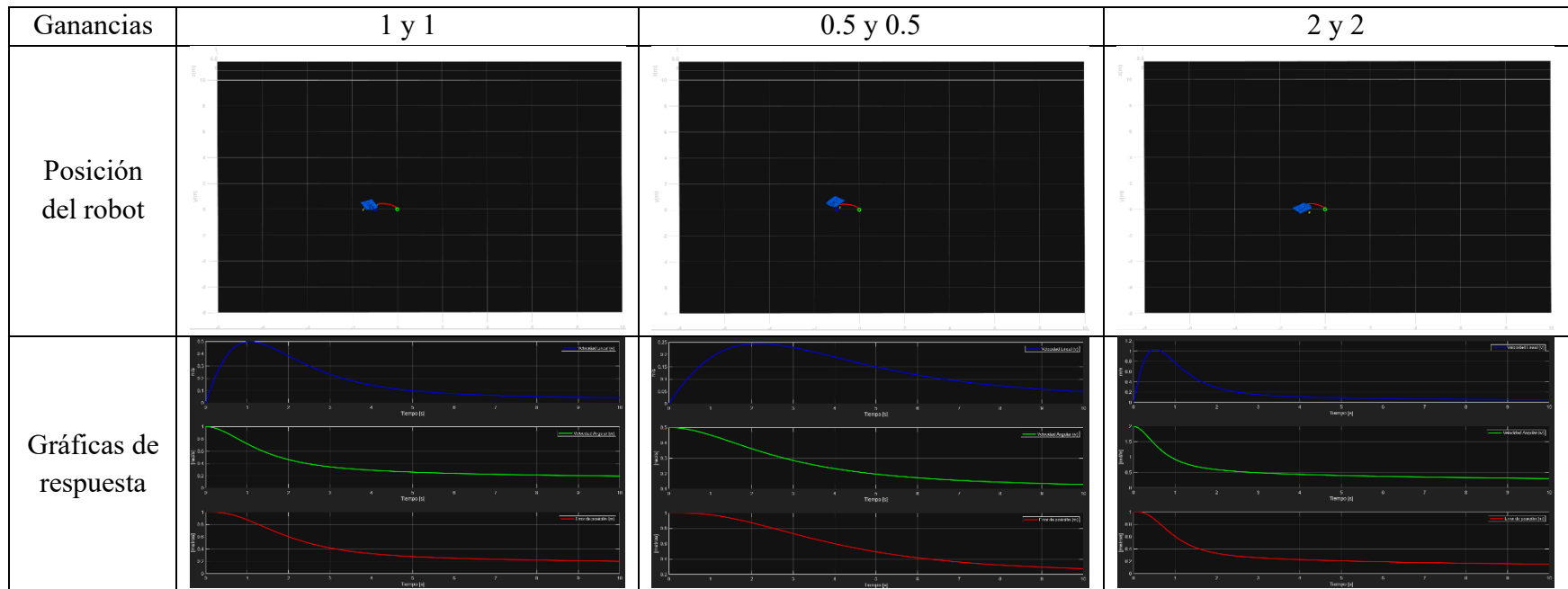
e) (-6, 0)





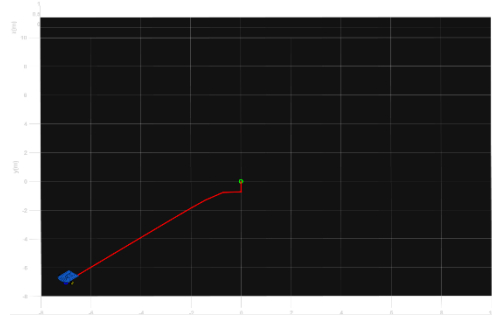
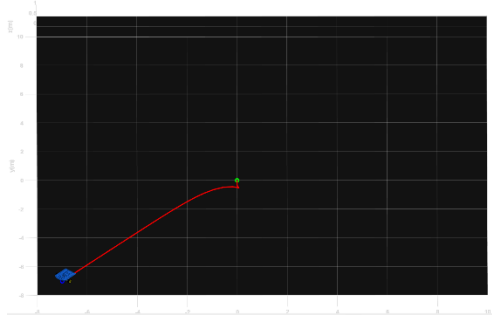
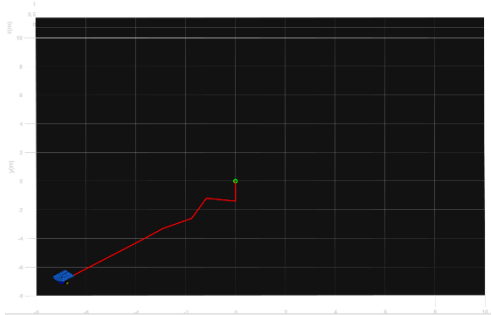
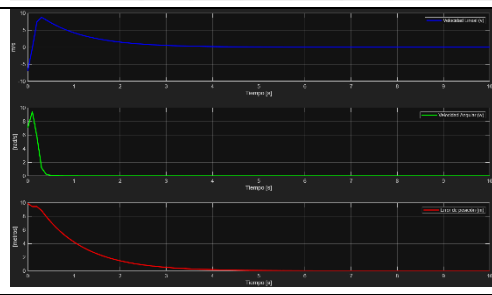
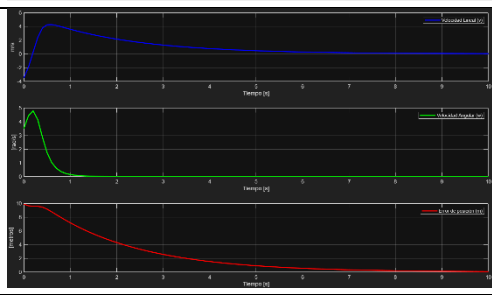
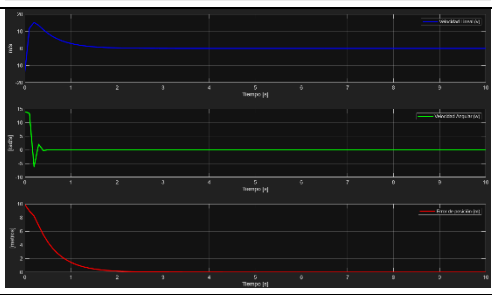
Este caso es el mismo que los anteriores; para los tres se obtiene que tiende el error a 0, por lo que las mejores son la de valor 1 o de 2 si se prioriza el tiempo en el que lo realiza, prefiriendo la de 1 si se evita un giro “brusco”, sino es el caso, la mejor es la de valor 2.

f) (-1, 0)



En este caso la mejor es la de valor 2. Con ninguna de las tres se llega al objetivo, pero con 0.5 el error es mayor. Con los valores de 1 y 2 el error es menor, por lo que la mejor sería la de 2 si se prefiere un menor tiempo.

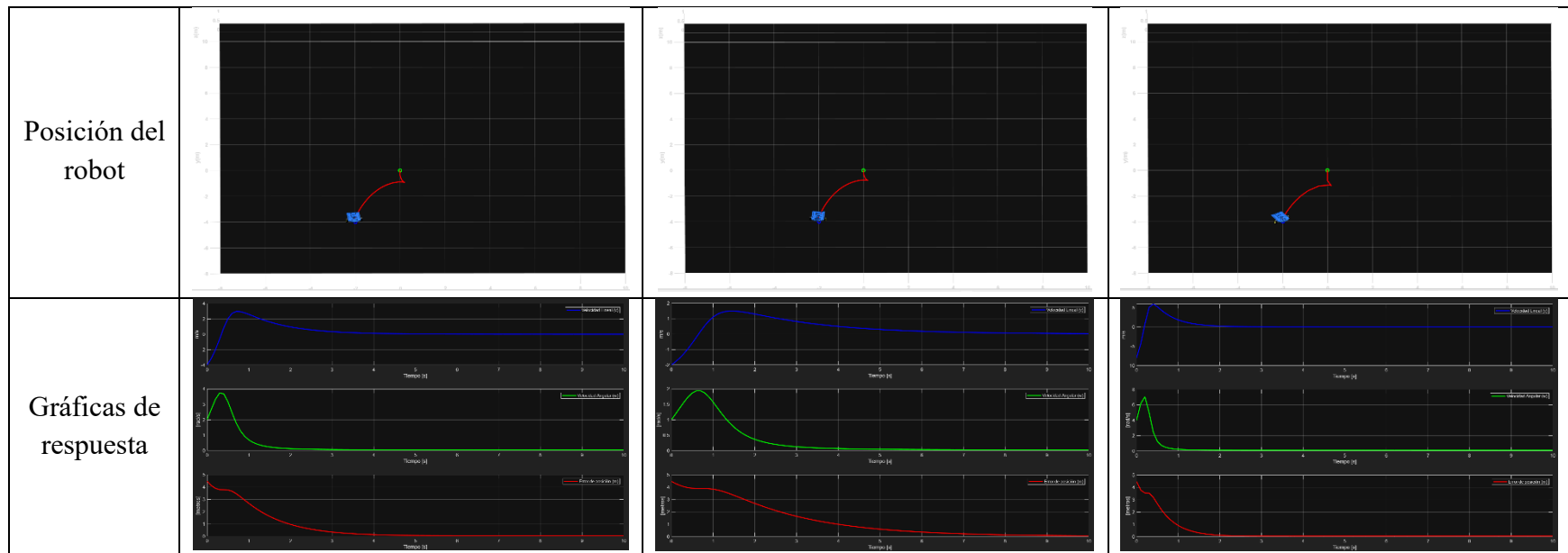
g) (-7, -7)

Ganancias	1 y 1	0.5 y 0.5	2 y 2
Posición del robot			
Gráficas de respuesta			

La mejor sintonización es con las ganancias de 1, porque, aunque en los tres casos se llega al objetivo, se puede observar que, con el valor de 2, se desvía ligeramente y ocurren cambios bruscos en la velocidad angular. Por lo que se tiene a la de 1 y 0.5, pero la de 1 lo hace en menor tiempo.

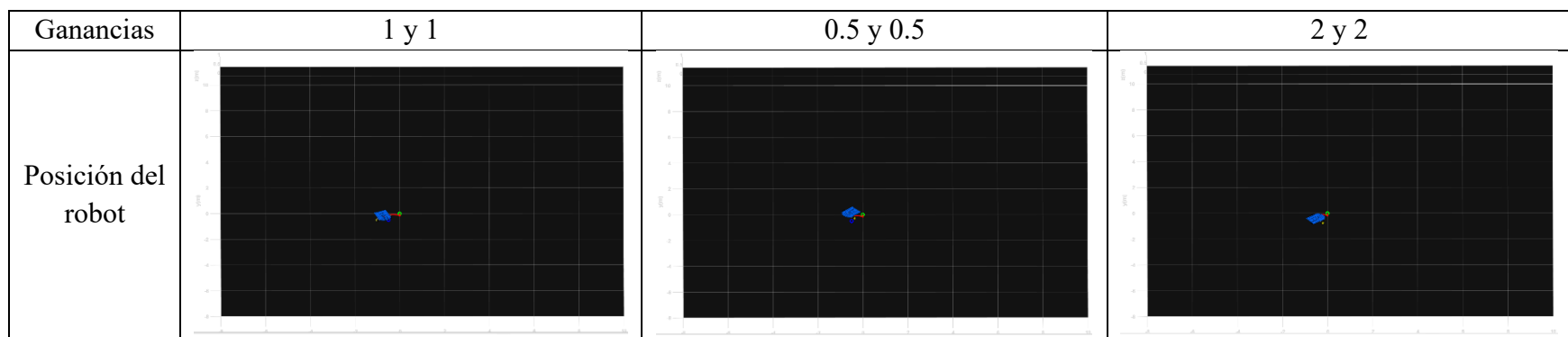
h) (-2, -4)

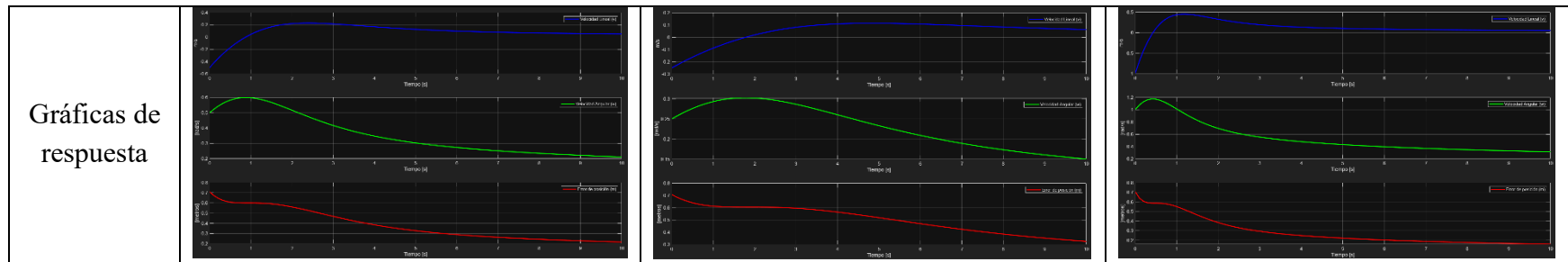
Ganancias	1 y 1	0.5 y 0.5	2 y 2
-----------	-------	-----------	-------



En este caso es más conveniente utilizar las ganancias con valor de 2, ya que las tres realizan la misma trayectoria y el error tiende a 0, pero con las ganancias con valor de 2 lo realiza en menor tiempo, lo cual es conveniente en varias situaciones.

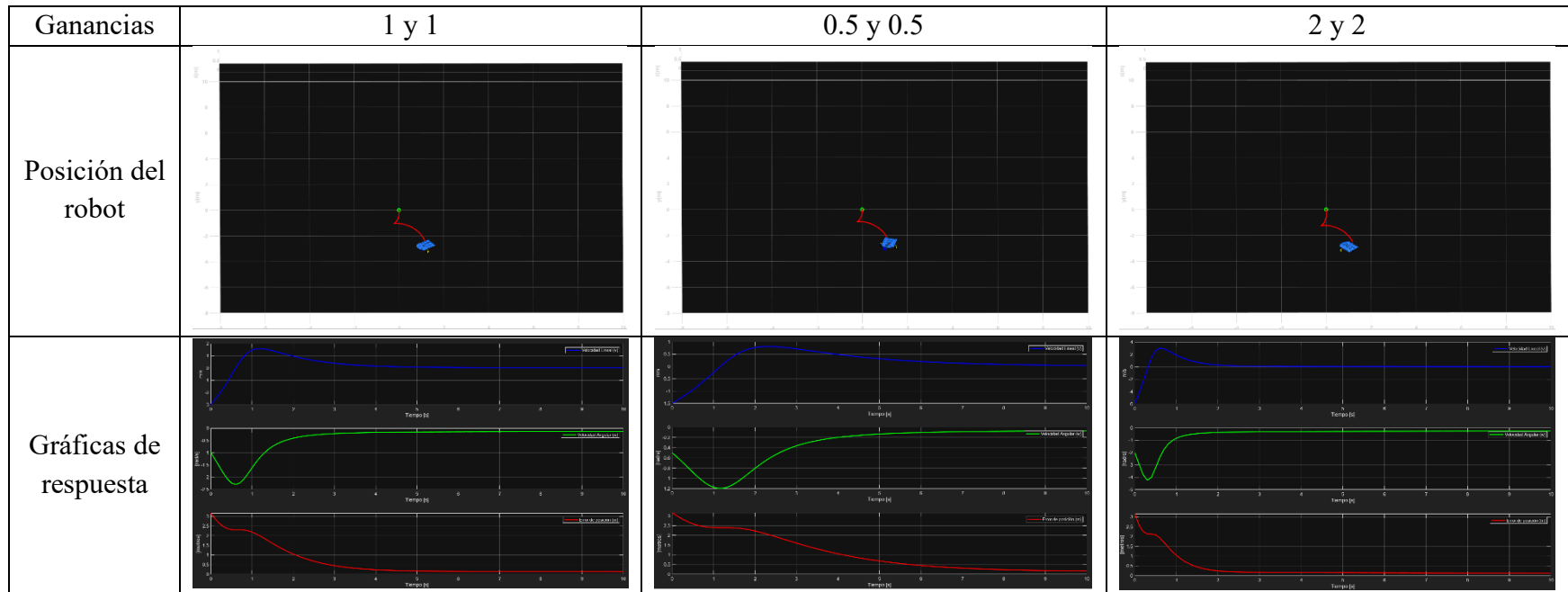
i) (- 0.5, -0.5)





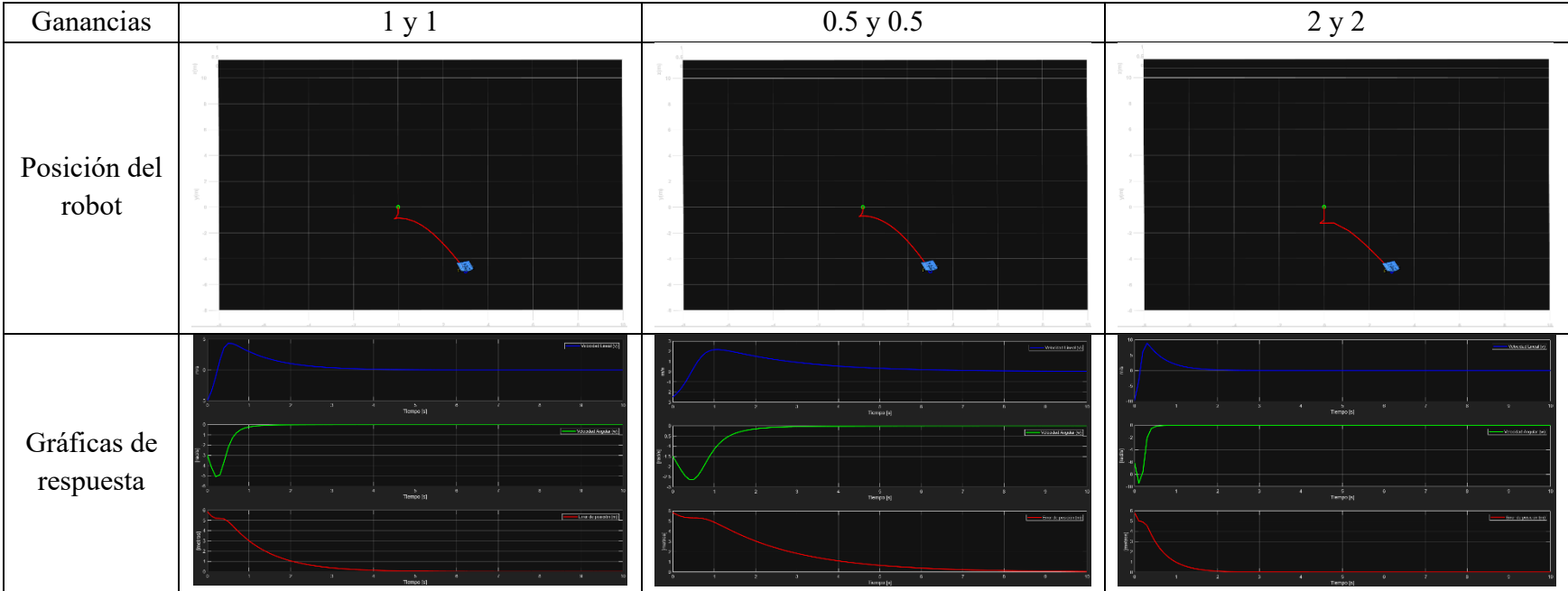
En este caso las ganancias de 2, ya que se puede observar en la gráfica que es la que tiene menos error (menor a 0.2 m).

j) (1, -3)



En este caso la mejor sintonización sería con las ganancias de 1, ya que aunque las tres realizan la misma trayectoria, se puede observar en las gráficas que es con la que se obtiene un menor error.

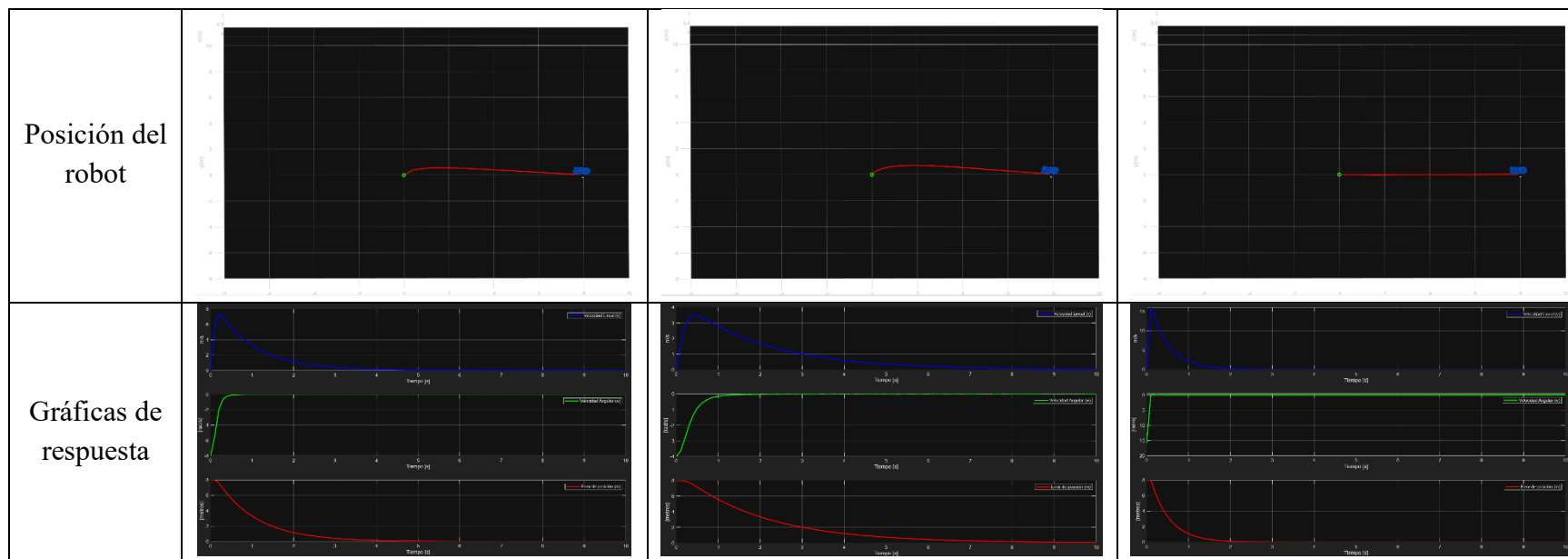
k) (3, -5)



En este caso es más conveniente utilizar las ganancias con valor de 2, ya que las tres realizan la misma trayectoria y el error tiende a 0, pero con las ganancias con valor de 2 lo realiza en menor tiempo, lo cual es conveniente en varias situaciones.

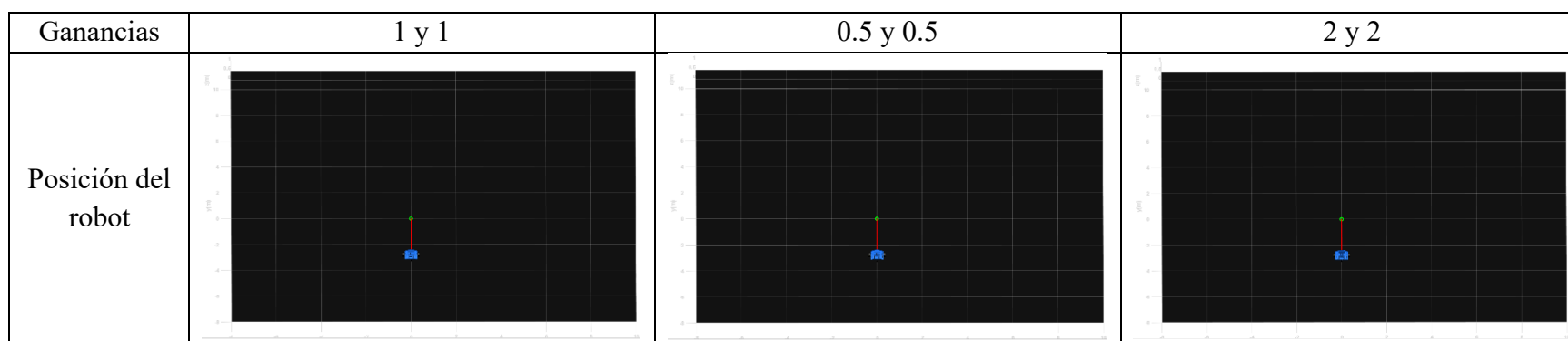
l) (8, 0)

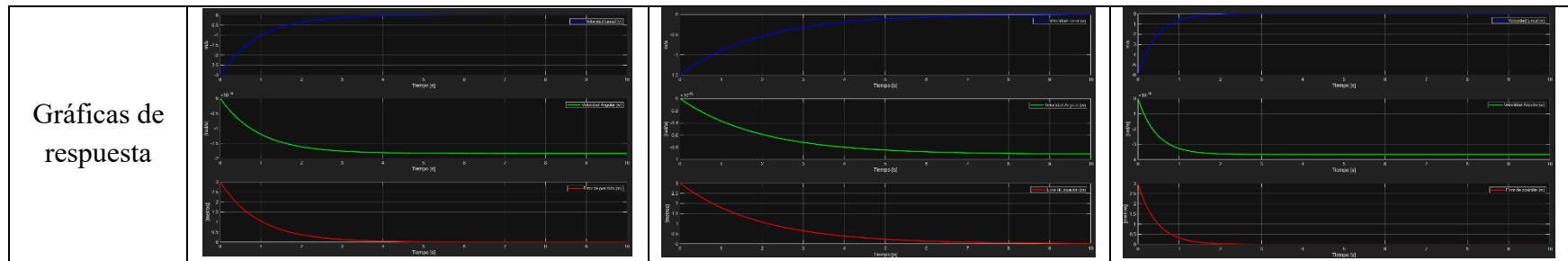




En este caso la mejor sintonización es con el valor de 2, ya que el error tiende a 0, se realiza en menos tiempo y además la trayectoria lo hace en línea recta, lo cual puede ser conveniente para ciertas aplicaciones.

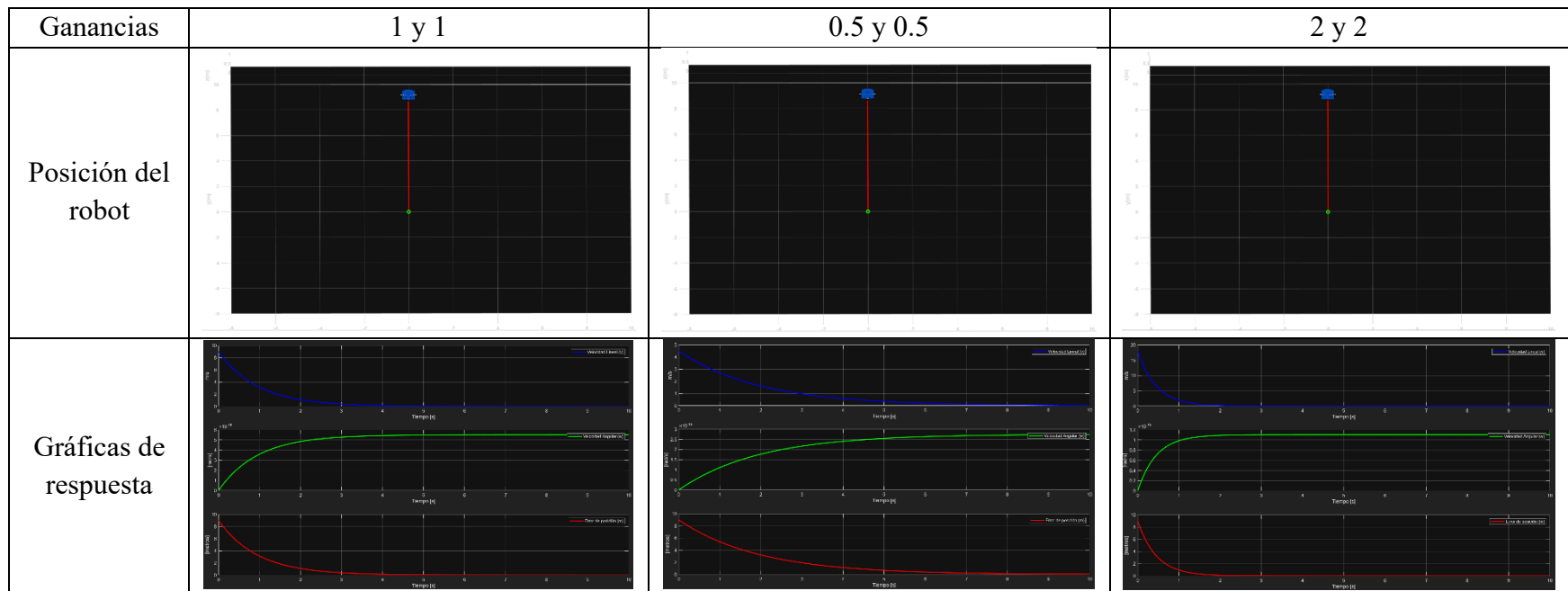
m) (0, -3)





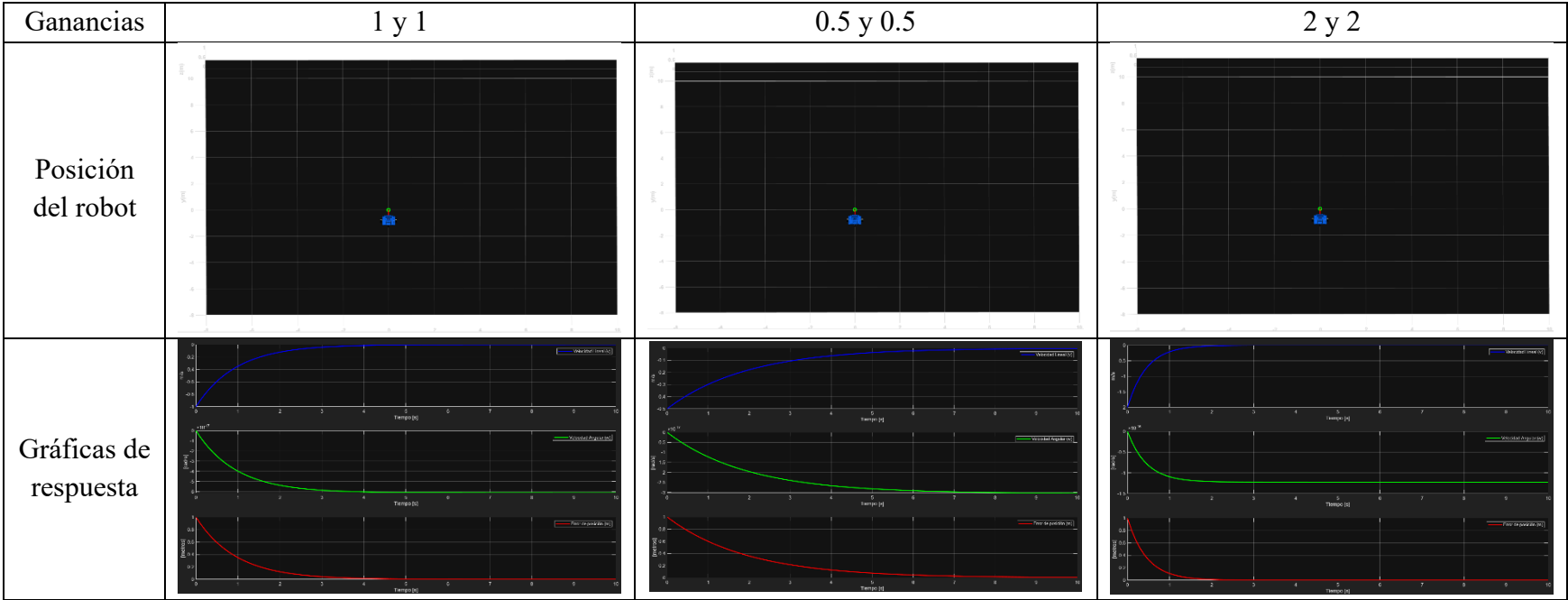
En este caso la mejor sintonización es con el valor de 2, ya que para los tres el error tiende a 0 y lo hace en línea recta, pero con 2 lo hace en menor tiempo.

n) (0, 9)



Igual que el caso anterior, es mejor con ganancia de 2, porque hace lo mismo pero en menos tiempo.

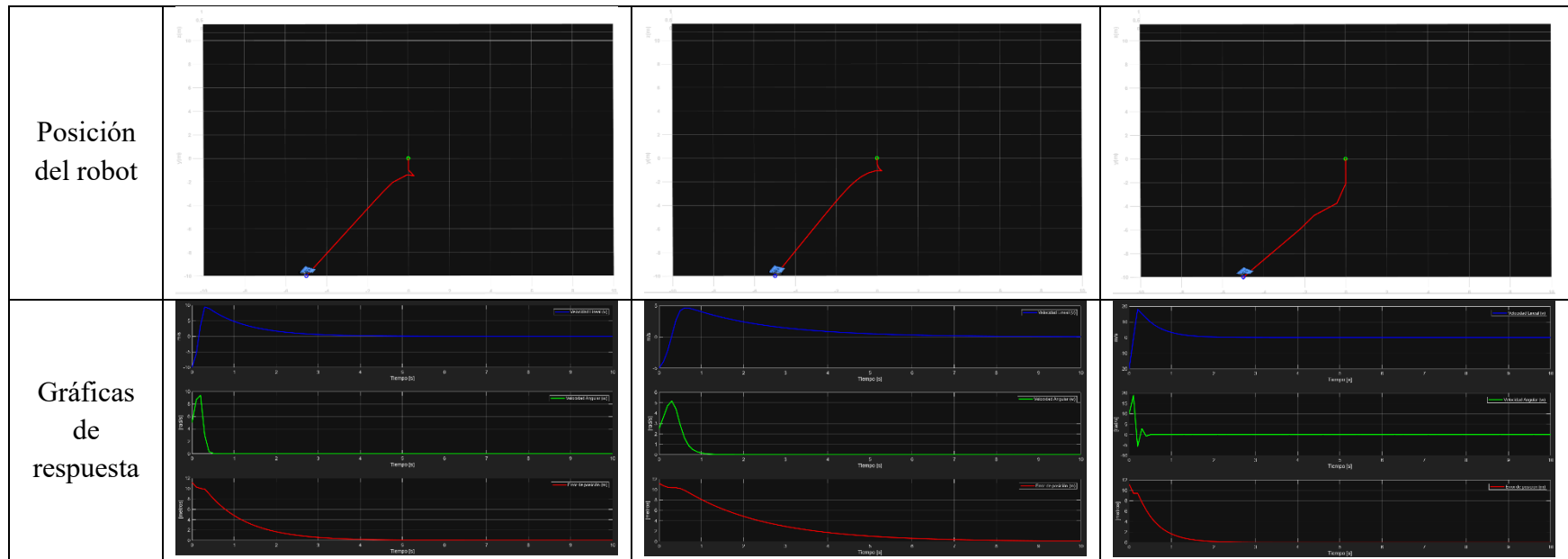
ñ) (0, -1)



Igual que los casos anteriores, es mejor con ganancia de 2, porque hace lo mismo pero en menos tiempo.

o) (-5, -10)

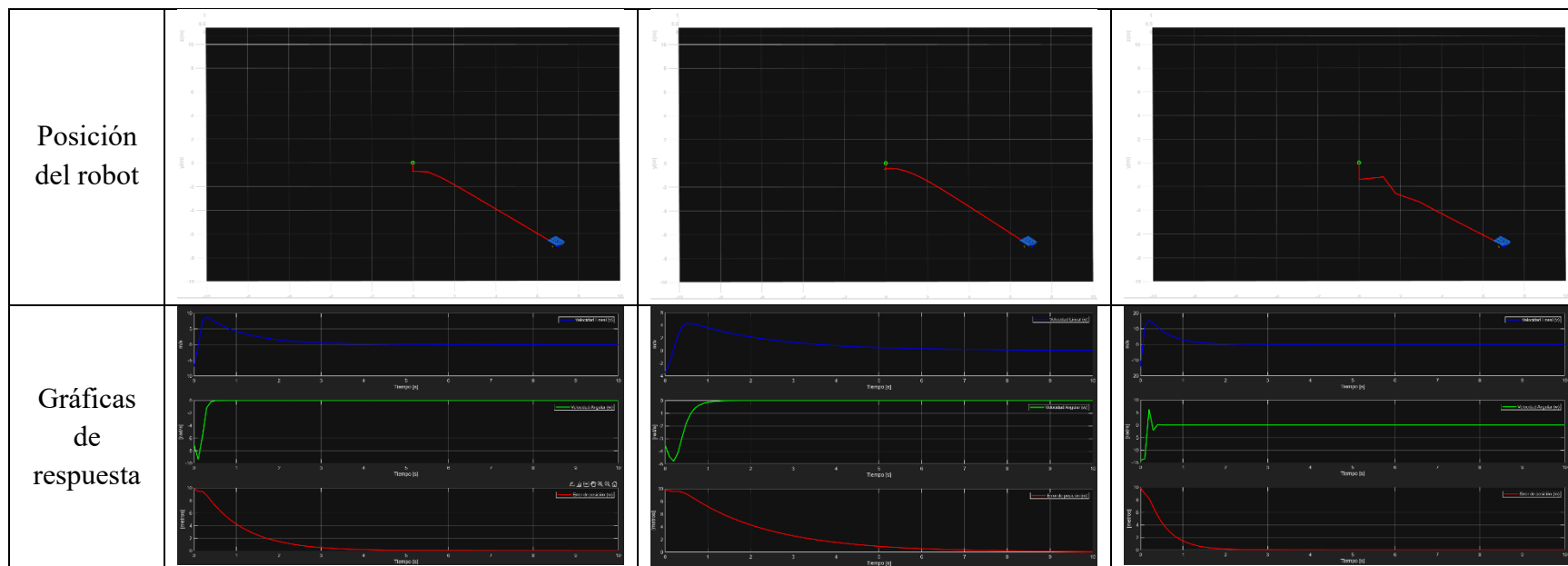




Para este caso la mejor sintonización con 1 o con 2. Con la ganancia de 1 el comportamiento es suave y se llega al objetivo, aunque el inicio se desvía de la trayectoria; por otra parte, con la ganancia de 2 se llega al objetivo en menor tiempo, aunque hace unos giros relativamente más bruscos, por lo que ya dependería un poco de lo que se busque, aunque con ganancia 2 no se desvía.

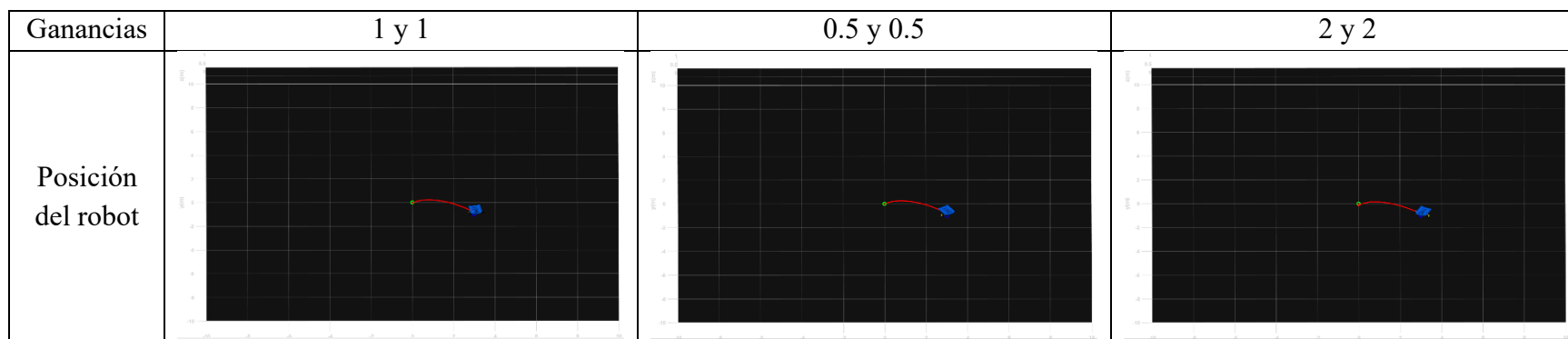
p) (7, -7)

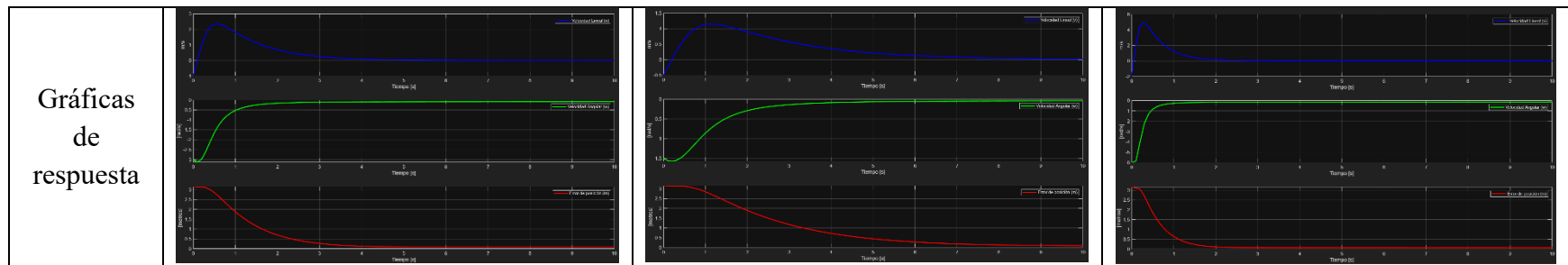
Ganancias	1 y 1	0.5 y 0.5	2 y 2
-----------	-------	-----------	-------



En este caso la mejor sintonización es con la ganancia de 1, ya que tiene el mismo comportamiento que con 0.5, pero llega al objetivo en menor tiempo. Por otra parte, no se seleccionó la de 2 por el sobretiro de la velocidad angular que incluso hace que se desvíe.

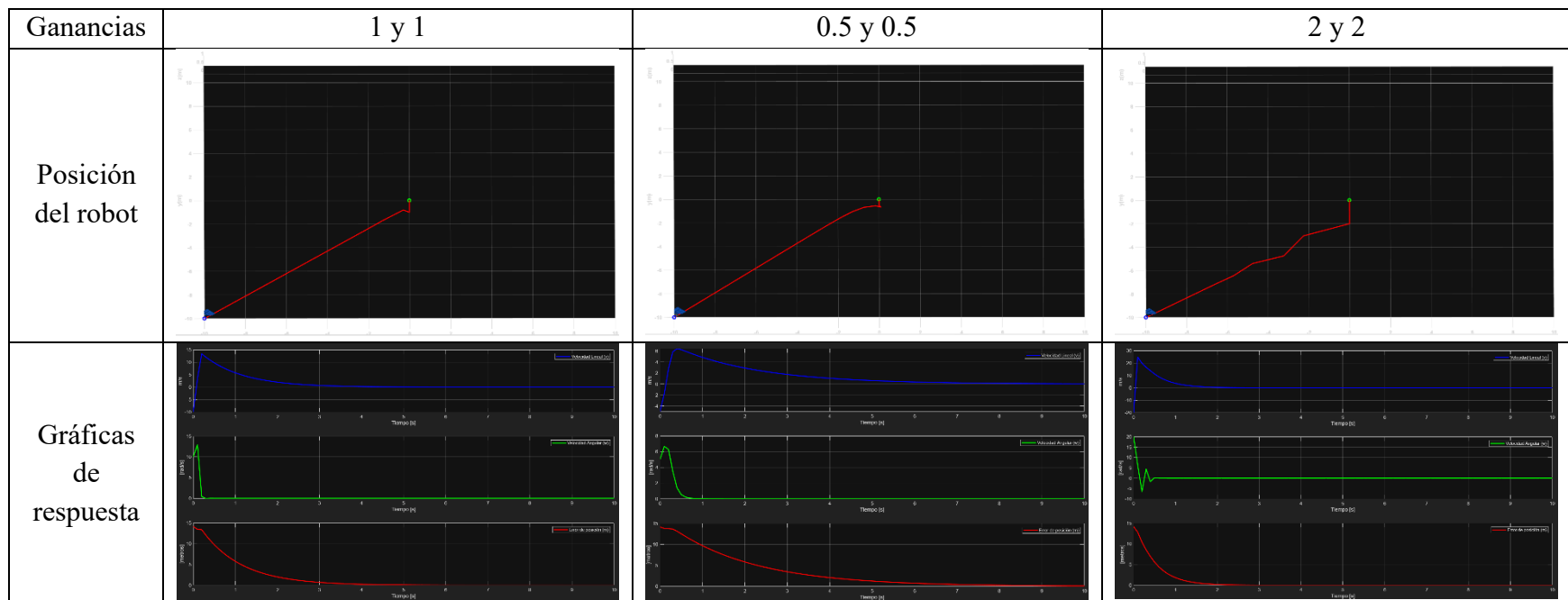
q) (3, -1)





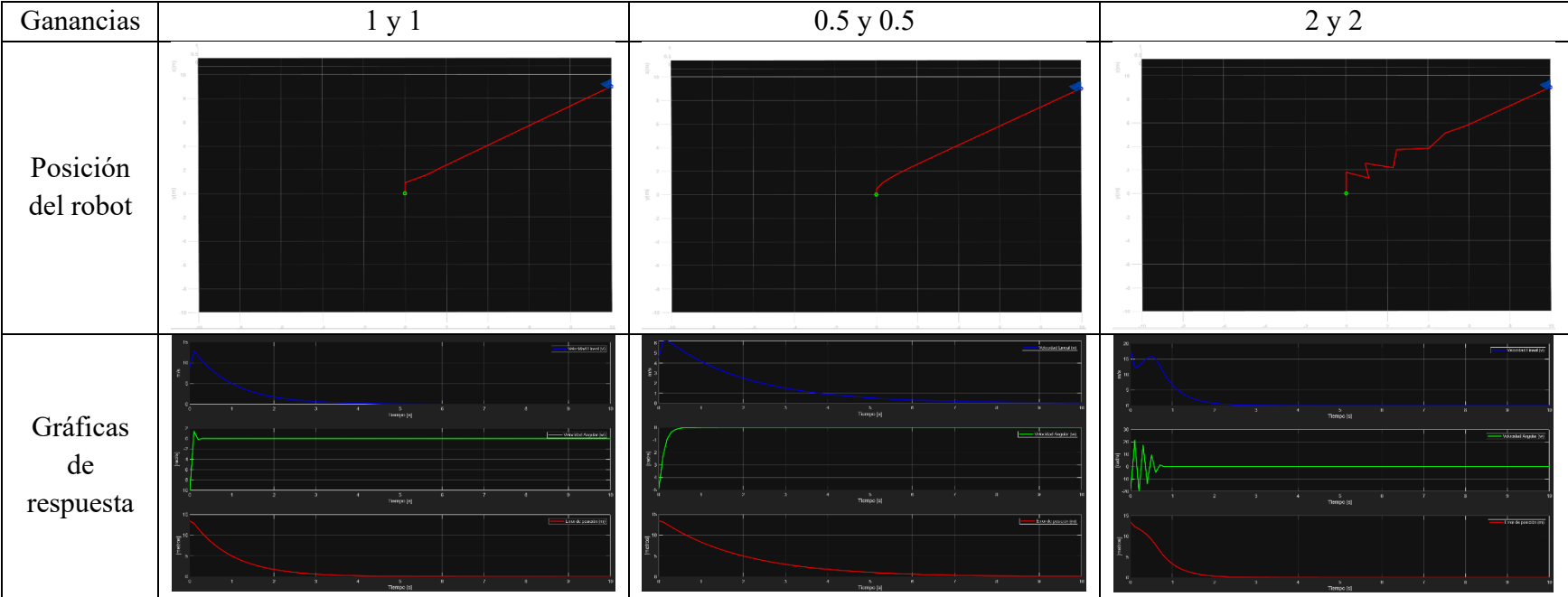
En este caso la mejor sintonización es con ganancias de 2, ya que el comportamiento en los tres casos es el mismo, pero con valor de 2 lo hace en menor tiempo.

r) (- 10, -10)



En este caso la mejor sintonización sería con 1. Con la ganancia de 1 el comportamiento es suave y se llega el objetivo, y pasando el inicio lo logra hacer en línea recta; por otra parte, con la ganancia de 2 se llega al objetivo en menor tiempo, aunque hace unos giros relativamente más bruscos y un poco de zigzag, que podría resultar indeseable.

s) (10, 9)



Igual que el caso anterior, la mejor sintonización sería con 1. Con la ganancia de 1 el comportamiento es suave y se llega el objetivo, y pasando el inicio lo logra hacer en línea recta; por otra parte, con la ganancia de 2 se llega al objetivo en menor tiempo, pero hace mucho zigzag, incluso más que en el caso anterior.

En general los criterios para seleccionar la mejor sintonización incluían si se llegaba al objetivo, y cómo lo hacía, ya que en algunos casos había sobretiro (pudiendo saturar los motores) o zigzag (lo que se debe a oscilaciones), lo cual resulta indeseable; o también en

algunos casos se mencionó si lo hacían en línea recta, por si se busca dicho comportamiento. Incluso se mencionaron los giros bruscos, ya que, de forma física, puede haber factores como fricción o el mismo hardware que presenten limitaciones para esto, frente al movimiento suave pero curvo. Adicionalmente, en algunos casos el criterio de decisión fue el tiempo, ya que el comportamiento era el mismo con las ganancias probadas, por lo que incluso podrían proponerse ganancias mayores; aunque, en la práctica, es importante considerar la velocidad máxima del robot, pues es un valor determinado por el hardware utilizado, por lo que también es importante considerarlo en la sintonización.